04 · 双元制本土化实施指南

项	内容
依据	德国双元制（Duales System）· KMK《学习领域框架》· 中国高职"产教融合"政策
适用	本课程 64 课时的教学组织与企业协同
核心主张	保留双元制的"双场所 + 行动导向 + 企业评价"，替换掉中国不成立的假设

1. 德国双元制的四个内核（先讲清"搬什么"）

内核	德国做法	为什么有效
双场所	企业 3 – 4 天 + 学校 1 – 2 天	真实任务驱动，知识"用得上"
双主体	企业师傅（Ausbilder）+ 学校教师	两种权威，两种评价视角
行动导向	完整工作过程（信息→计划→决策→实施→检查→评价）	学的是"做事的方法"而非"知识点"
标准化	全国统一《培训条例》（Ausbildungsordnung）+ 考试	质量可控、可迁移

不能照搬的部分：

- 德国企业有法定义务和师傅资质认证，中国企业参与深度差异极大；
- 德国学制 3 – 3.5 年、企业为主，中国高职 3 年、学校为主；
- 德国有商会（IHK）统一考试，中国缺少对应机构。

2. 本土化改造：三条替换

德国假设	中国现实	本课程替换方案
企业愿意且有能力承担 60% 教学	企业参与度不均，师傅无教学训练	三档企业模型（见 §3），共用量规
学生入学即与企业签约	多数学生先在校学习	校内仿真 + 企业项目周混合
商会统一考试	无对应机构	校内答辩 + 企业评委 + 1+X 证书三合一

3. 三档企业模型（本课程的核心创新）

3.1 三档定义

档位	条件	企业侧做什么	课时占比
A 档（深度合作）	有稳定合作企业，能提供真实工单	真实需求、现场参观、师傅评审、顶岗	企业 40%
B 档（校内基地）	有实训基地/仿真产线/门店	仿真任务、设备操作、校内师傅	企业 25%（仿真）
C 档（资源缺位）	无企业资源	教师扮演客户、用天工脱敏场景	企业 10%（情境模拟）

3.2 三档共用一套"不变的东西"

无论哪档，以下四项完全一致（保证课程标准不降级）：

- 任务书结构（`docs/08`）；
- 评价量规（`docs/06`）；
- 交付物清单（10 项，见 `docs/00` §7）；
- 答辩评分表（`assessment/■■■■■■.md`）。

> 差异只体现在"任务从哪来、谁来看"，而不是"要求多高"。

3.3 档位选择决策树

```
■■■■■■■■■■■■
■■ ■ → ■■■■■■■■■■■■
■          ■■ ■ → A ■
■          ■■ ■ → A- ■■■■■■■ + ■■■■■■
■■ ■ → ■■■■■■■■■■■
          ■■ ■ → B ■
          ■■ ■ → C ■
```

---

4. 学习领域 → 学习情境 → 任务

4.1 三层映射

层级	德国术语	本课程对应
学习领域	Lernfeld	9 个模块（M0 – M9）
学习情境	Lernsituation	16 个企业情境（每次课 1 个）
工作任务	Arbeitsauftrag	每次课的任务书（A/B/C 三档）

4.2 一个学习情境的写法（模板）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■3-5 ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■/■■/■■/■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■/■■■
■■■■■■■■■■■■■
```

示例（S05）：

> 【情境】某厂因"临时开启禁入区开关"做调试，忘记关，AMR 进入配电房。
> 【任务】证明你们的系统不存在这个开关，并给出三种绕过尝试的结果。
> 【约束】不得修改红线判定逻辑；只能用现有接口。 【角色】安全评审工程师。
> 【评价】安全专员按"拦截有效性 + 论证严谨性"验收。

---

5. 行动导向六步法（每次课的骨架）

步	德语	教师做什么	学生做什么	时长占比
1	Informieren	给情境、给资料，不先给答案	收集信息、提问	15%
2	Planen	提供模板与检查表	拆解任务、画方案	15%
3	Entscheiden	组织方案评审、纠偏	选定方案、定分工	10%

步	德语	教师做什么	学生做什么	时长占比
4	Ausf ü hren	巡回，只答"怎么查"	动手实施	35%
5	Kontrollieren	发自检清单	自检 + 交叉验证	15%
6	Bewerten	组织评价与复盘	自评/互评/费曼	10%

> 教师纪律：第 1 – 2 步不许直接给答案。学生卡住时，给"查什么"而不是"是什么"。

---

6. 企业师傅的角色与培训

6.1 师傅要做的三件事

事项	频次	时长
任务书评审（是否真实、是否可完成）	每模块 1 次	30 min
现场/线上指导（回答业务问题）	每 2 周 1 次	45 min
答辩评委（工程视角打分）	期末 1 次	2 h

6.2 师傅培训（2 小时，开课前）

- 30 min：课程目标与评价量规（怎么打分才一致）
- 30 min：如何给"业务约束"而不是"技术答案"
- 30 min：常见学生问题与回应话术
- 30 min：试评一份学生作品（校准评分尺度）

> 关键：师傅不需要懂代码，只需要能判断"这个方案在我们厂能不能用"。

---

7. 双元评价：两个视角、一张表

视角	谁打分	看什么	权重
学校视角	教师	规范性、可测性、学习目标达成	60%
企业视角	师傅	可用性、可维护性、成本	40%

冲突处理：若两者分差 > 15 分，由教研室组织复议，以"证据"为准（谁能拿出运行证据谁赢）。

---

8. 时间与场地安排（16 周示例，A 档）

周	学校（4 课时）	企业侧（课后/项目周）
1 – 4	S01 – S04	参观 + 访谈（4 h）
5 – 8	S05 – S08	现场安全讲解 + 排产观察（4 h）
9 – 12	S09 – S12	数据治理访谈 + 测试规范（4 h）
13	S13	跟班值班（4 h）
14 – 15	S14 – S15	门店/产线调研 + 中期评审（6 h）
16	S16	答辩（企业评委）

B/C 档把"企业侧"替换为校内仿真/情境模拟，总课时不变。

---

9. 常见问题（FAQ）

问题	回答
企业不愿意参与怎么办？	切 B/C 档；用天工脱敏场景 + 教师扮演客户，量规不变
师傅不会用评价量规？	开课前 2 小时培训 + 试评校准
学生基础差，六步法走不动？	第 1 – 2 步给"半成品模板"（填空式），逐步撤掉脚手架
课时不够？	压缩 S11（接口）为自学，保 S05/S07（安全与证据）
怎么证明双元制真的实施了？	留存：任务书签字、师傅评审记录、答辩评分表、现场照片

---

10. 质量证据（用于教学诊改/申报）

证据	来源
三档实施记录	任务书 + 签字
企业参与度	师傅评审次数、答辩出席
学生能力达成	量规得分 + 答辩成绩
课程迭代	`docs/10` 踩坑记录 + 每轮修订说明